

Python第11次(第13周)作业 (参考答案)

考试形式: 开卷

考试时间: 2024-5-19

院系: 东吴学院 年级: 2023 专业: 非计算机专业

学号: _____ 姓名: _____ 分数: _____

一、选择题 (每小题1.0分, 共20.0分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01. C | 02. A | 03. C | 04. C | 05. D |
| 06. B | 07. C | 08. B | 09. A | 10. A |
| 11. C | 12. A | 13. B | 14. D | 15. C |
| 16. B | 17. A | 18. D | 19. C | 20. D |

二、填空题 (每空2.0分, 共20.0分)

01. 创建[或]新建[或]建立
02. 一行[或]1行
03. flush[或]flush()
04. tell[或]tell()
05. seek[或]seek()
06. seek(10) [或]seek(10, 0) [或]f.seek(10) [或]f.seek(10, 0)
07. 0
08. with
09. getcwd[或]getcwd() [或]os.getcwd()
10. exists[或]exists() [或]os.path.exists()

三、编程题 (每小题6.0分, 共60.0分)

01. (6.0分) 答:

```
f=open("in.txt", "r")
dx, xx, sz, qt=0, 0, 0, 0
s=f.read()
f.close()
for ch in s:
    if 'A' <= ch <= 'Z':
        dx=dx+1
    elif 'a' <= ch <= 'z':
        xx=xx+1
    elif '0' <= ch <= '9':
        sz=sz+1
    else:
        qt=qt+1
print(dx, xx, sz, qt, sep=" ")
```

02. (6.0分) 答:

```

f=open("in.txt", "r")
ss=0
ave=0
li=list(map(int,f.read().split(',')))
f.close()
ss=sum(li)
ave=ss/len(li)
print("%d %.2f"%(ss,ave))

```

03. (6.0分) 答:

```

f=open("in.txt", "r")
s=f.read()
f.close()
f=open("out.txt", "w")
for ch in s:
    if 'A'<=ch<='Z':
        f.write(ch.lower())
    elif 'a'<=ch<='z':
        f.write(ch.upper())
    else:
        f.write(ch)
f.close()

```

04. (6.0分) 答:

```

f=open("in.txt", "r")
s=f.readlines()
f.close()
f=open("out.txt", "w")
i=1
for str in s:
    f.write("%-4d"%i)
    f.write(str)
    i=i+1
f.close()

```

05. (6.0分) 答:

```

f=open("in.txt", "r")
s=f.readlines()
f.close()
f=open("out.txt", "w")
for str in s:
    if len(str.strip())==0:
        continue
    elif str.strip()[0]=='#':
        continue
    elif str.count('#')>0:

```

```

        f.write(str[0:str.index('#')])
    if s.index(str)!=len(s)-1: #不是最后一行要加上换行符
        f.write("\n")
    else:
        f.write(str)
f.close()

```

06. (6.0分) 答:

```

f=open("in.txt","r")
s=list(f.read().split())
f.close()
ss=set(s)
d=dict()
for i in ss:
    d[i]=s.count(i)
re=sorted(d.items(),key=lambda item:(-item[1],item[0]))
re=re[0:5]
f=open("out.txt","w")
for i in re:
    f.write(i[0]+' :'+str(i[1]))
    if re.index(i)<4: #最后一行不加换行符
        f.write("\n")
f.close()

```

07. (6.0分) 答:

```

f=open("in.txt","r")
s=f.read()
f.close()
f=open("out.txt","w")
for ch in s:
    if 'A'<=ch<='Z':
        ch=chr(ord('Z')+ord('A')-ord(ch))
        f.write(ch)
    elif 'a'<=ch<='z':
        ch=chr(ord('z')+ord('a')-ord(ch))
        f.write(ch)
    else:
        f.write(ch)
f.close()

```

08. (6.0分) 答:

```

f=open("in.txt","r")
scores=f.readlines() #读取文件内容
f.close()
i=0
for item in scores:

```

```

    scores[i]=item.strip("\n").split(",")
    i+=1
scores[0].append("平均") #添加标题字段
scores[0].append("总分")
for i in range(1,len(scores)): #计算平均分及总分，并添加到列表里
    s=0
    for j in range(2,len(scores[i])):
        s+=int(scores[i][j])
    scores[i].append("%.1f"%(s/3))
    scores[i].append(s)
scores[1:]=sorted(scores[1:],key=lambda x:x[6],reverse=True)#排序
f=open("out.txt","w")
for line in scores:
    ,,,
    for item in line: #输出结果
        print(item,end='\t')
    print()
    ,,,
    s=",".join(map(str,line))
    s+="\n"
    f.write(s) #写入文件
f.close()

```

09. (6.0分) 答:

```

f=open("in.txt","r")
s=f.read()
f.close()
chs=sorted(set(s))
r={}
for ch in chs:
    m=0
    cnt=0
    index=0
    for i in range(len(s)):
        if s[i]==ch:
            cnt+=1
        else:
            if m<cnt:
                #print(cnt)
                m=cnt
                index=i
            cnt=0
    if m<cnt:
        m=cnt

```

```

        index=len(s)-1
    r[(ch, index)]=m
#print(r)
f=open("out.txt", "w")
m=max(r.values())
f.write("%d\n"%m)
r=sorted(r.items(), key=lambda item:item[0][1])
#print(r)
for item in r:
    if item[1]==m:
        f.write(item[0][0]*m+"\n")
f.close()

```

10. (6.0分) 答:

#+, -, ×, ÷, () 需要用到的运算符, ×和÷为特殊字符

```

f=open("in.txt", "r")
s=f.readlines()
f.close()
f=open("out.txt", "w")
for item in s:
    h=item.split()
    for e in h:
        t=e #保存原始表达式;
        if e.count("=")==0:
            continue
        e=e.replace("×", "*")
        e=e.replace("÷", "/")
        k=int(eval(e[0:e.index('=')])) #获取表达式值并取整
        item=item.replace(t+" "*len(str(k)), t+str(k)) #精准替代, 保证已有的数据不移动
    f.write(item)
f.close()

```